# Proposal Deteksi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Menggunakan YOLOv8 dan CNN Berbasis Python dan OpenCV

Nama Kelompok :

1. Adam Mahabayu Muhibbulloh (234311002)
2. Afiq Galuh Setya Ramadhani (234311004)

## A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam lingkungan industri. Salah satu penyebab utama kecelakaan kerja adalah tidak digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, sarung tangan, rompi, dan sepatu keselamatan. Pengawasan penggunaan APD secara manual memiliki kelemahan, seperti kurang efisien, subjektif, dan sulit dilakukan secara terus-menerus.

Seiring perkembangan teknologi, pendekatan berbasis *computer vision* dan *deep learning* mulai digunakan untuk mendeteksi penggunaan APD secara otomatis. Metode deteksi objek seperti YOLO (You Only Look Once) dikenal memiliki kemampuan mendeteksi objek secara real-time dengan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi yang tinggi (Terven dkk., 2023).

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan YOLOv8 mampu mendeteksi penggunaan APD secara efektif dan real-time pada lingkungan industri, sehingga dapat meningkatkan keselamatan kerja (Barlybayev dkk., 2024). Pendekatan berbasis *computer vision* juga dinilai lebih efisien dibandingkan metode sensor karena tidak memerlukan perangkat tambahan pada pekerja (Ahmed dkk., 2023).

Dalam meningkatkan akurasi klasifikasi, Convolutional Neural Network (CNN) seperti ResNet digunakan karena mampu menangani jaringan yang dalam melalui konsep *residual learning*, sehingga menghindari degradasi performa pada jaringan yang kompleks (He dkk., 2015). Selain itu, metode Single Shot Detector (SSD) juga menunjukkan bahwa deteksi objek dapat dilakukan dalam satu tahap tanpa proses proposal region dengan tetap mempertahankan kecepatan dan akurasi yang baik (Liu dkk., 2016).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan satu model deteksi, penelitian ini menggabungkan YOLOv8 untuk mendeteksi lokasi objek dan CNN (ResNet18) untuk klasifikasi detail. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi terutama pada objek APD yang memiliki kemiripan visual.

## B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana mendeteksi penggunaan APD secara otomatis menggunakan pengolahan citra?
b. Bagaimana implementasi YOLOv8 untuk mendeteksi lokasi objek?
c. Bagaimana penggunaan CNN untuk klasifikasi APD?

d. Bagaimana menghitung tingkat keselamatan berdasarkan hasil deteksi?

## C. Tujuan

a. Mengembangkan sistem deteksi APD berbasis pengolahan citra.
b. Mengimplementasikan YOLOv8 untuk mendeteksi objek pekerja dan APD.
c. Menggunakan CNN (ResNet18) untuk klasifikasi detail atribut APD.
d. Menghasilkan analisis tingkat keselamatan kerja (Safety Score).

## D. Studi Literatur

a. YOLO merupakan metode deteksi objek berbasis deep learning yang mampu melakukan deteksi secara real-time dengan akurasi tinggi karena menggunakan pendekatan single-stage detection (Terven dkk., 2023).

b. ResNet memperkenalkan konsep residual learning yang memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam tanpa mengalami degradasi performa, sehingga meningkatkan akurasi klasifikasi (He dkk., 2015).

c. SSD merupakan metode deteksi objek satu tahap yang mampu memprediksi bounding box dan kelas objek secara langsung dalam satu jaringan, sehingga lebih cepat dibandingkan metode berbasis region proposal (Liu dkk., 2016).

d. Penelitian deteksi APD menggunakan YOLOv8 menunjukkan bahwa model mampu mengenali berbagai jenis perlengkapan keselamatan seperti helm, rompi, dan pekerja dengan performa yang tinggi (Barlybayev dkk., 2024).

e. Pendekatan berbasis deep learning untuk deteksi APD terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi monitoring keselamatan kerja dibandingkan metode konvensional (Ahmed dkk., 2023).